



Um Estudo de Caso do Método Guloso com o Algoritmo de Kruskal
para produção da Árvore Geradora Mínima.



Universidade Estadual de Santa Cruz



Departamento de Ciências Exatas e Tecnológicas
Área de Computação
Prof. Dr. Paulo André S. Giacomini



ÁRVORE GERADORA MÍNIMA

- Aplicação: pode ser utilizado para minimizar a quantidade de fios em um circuito elétrico ou eletrônico;
- Grafo: conjunto de vértices e arestas; neste caso, precisa ser não direcionado; cada aresta deve possuir um peso;
- Árvore: pode ser entendida como um grafo sem ciclos;
- Árvore geradora: para um grafo G , ela é uma árvore (sem ciclos) que contém todos os vértices de G ;
- Árvore geradora mínima: se além de ser uma árvore geradora, possui a menor somatória de pesos de suas arestas;

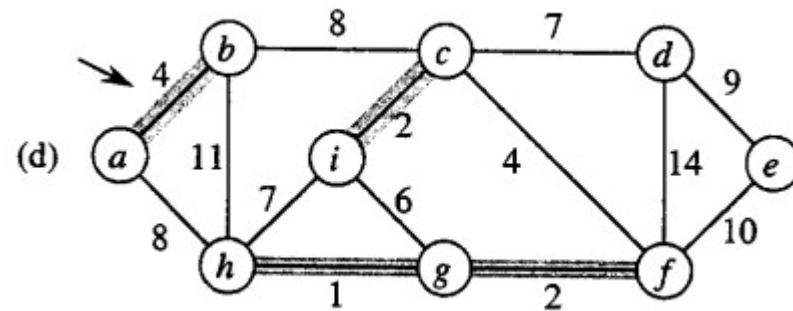
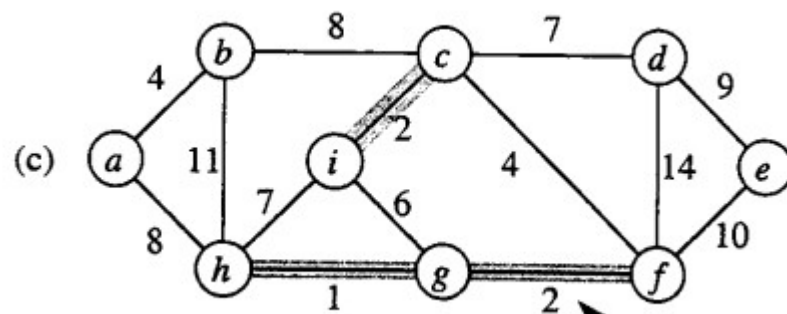
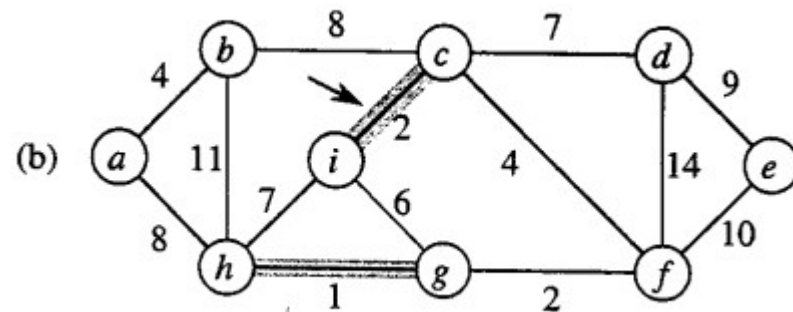
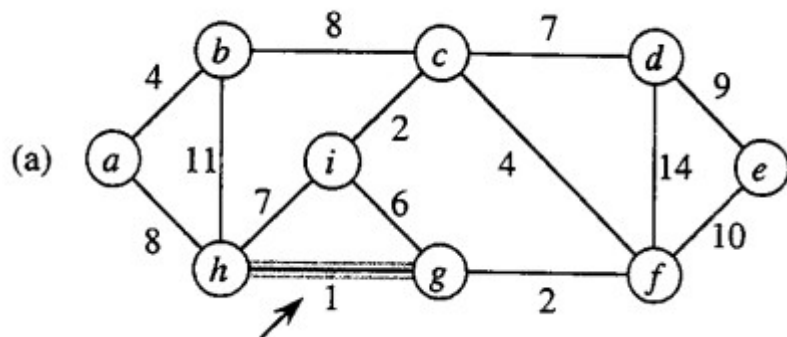


ALGORITMO DE KRUSKAL

- Dado um grafo não orientado, produz sua árvore geradora mínima;
- Se $G = \{V, E\}$, então V representa o conjunto de vértices, e E o conjunto de arestas (u, v) , onde u e v pertencem a V ;
- Cada aresta deve possuir um peso, que pode representar, por exemplo, o comprimento de um fio, ou o seu custo;
- As arestas precisam ser ordenadas de forma não decrescente em função de seus pesos;
- A cada passo, escolhe-se a aresta de menor peso que não produza um ciclo na árvore geradora mínima (CORMEN et al., 2009);
- As arestas que produzem ciclos na árvore geradora mínima devem ser ignoradas (CORMEN et al., 2009);



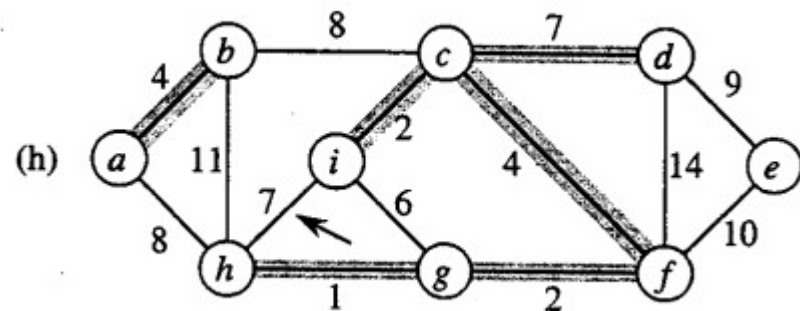
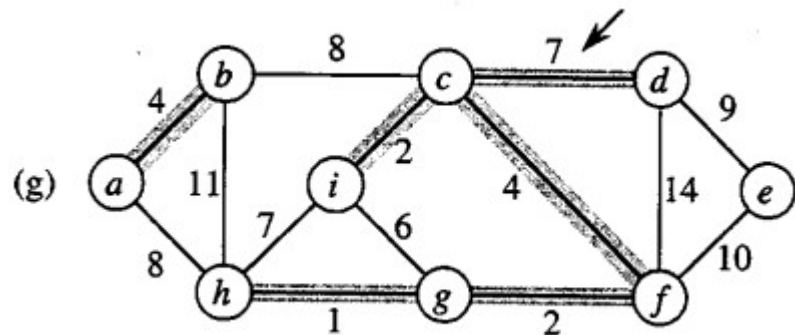
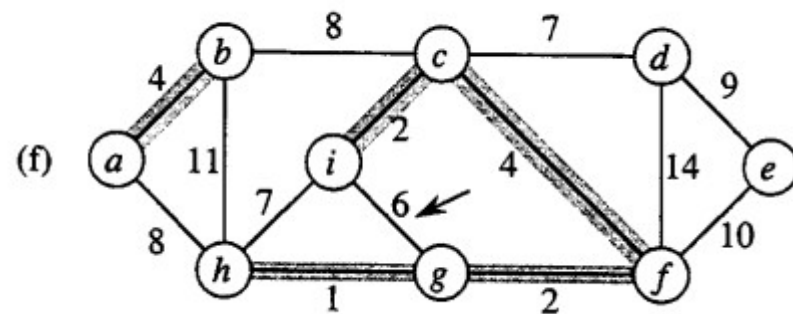
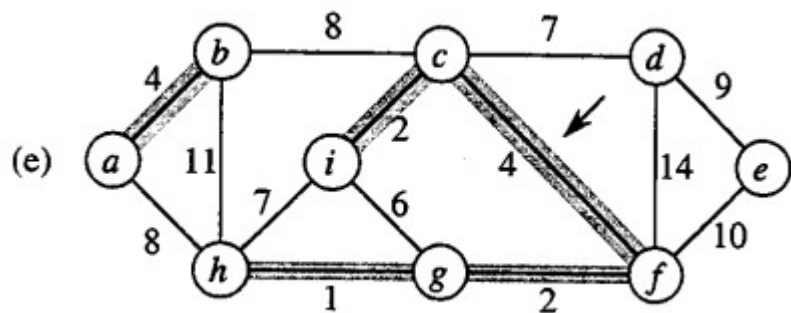
ALGORITMO DE KRUSKAL



Fonte: Cormen et al, (2009)



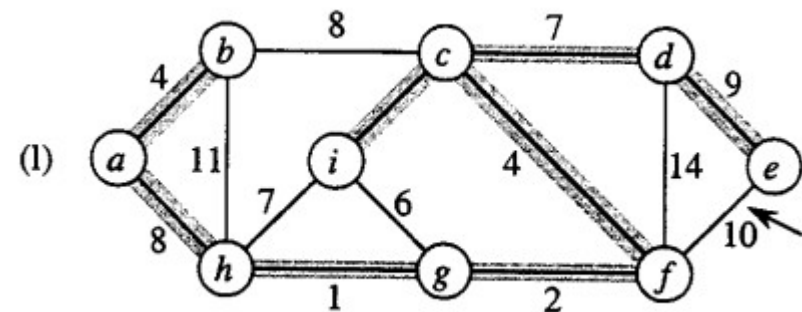
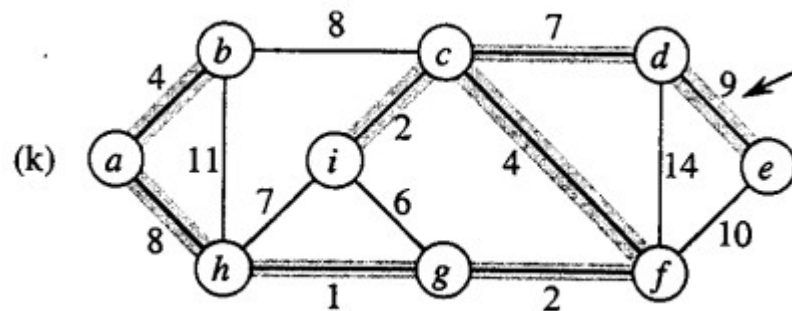
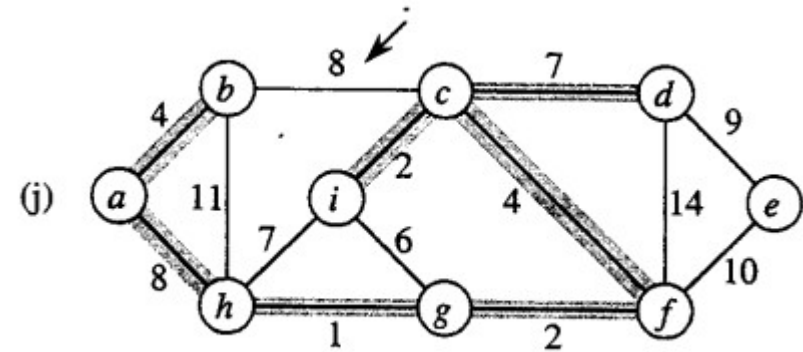
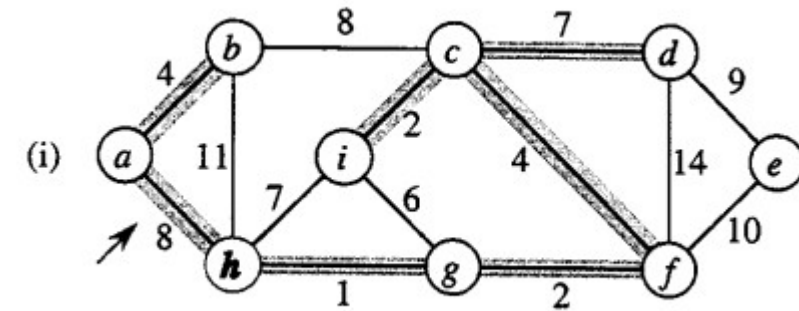
ALGORITMO DE KRUSKAL



Fonte: Cormen et al, (2009)



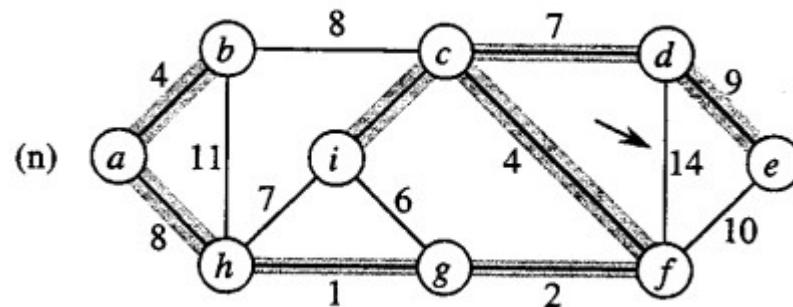
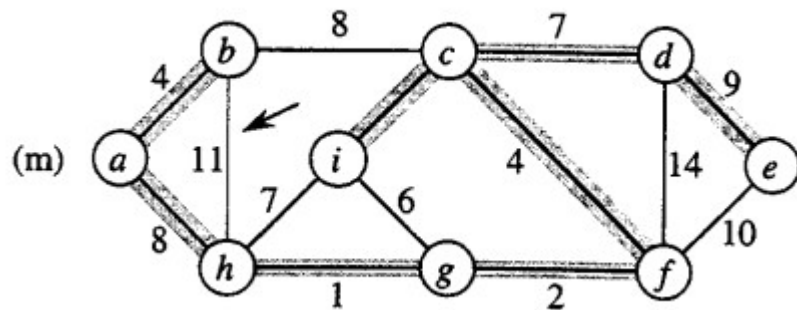
ALGORITMO DE KRUSKAL



Fonte: Cormen et al, (2009)



ALGORITMO DE KRUSKAL



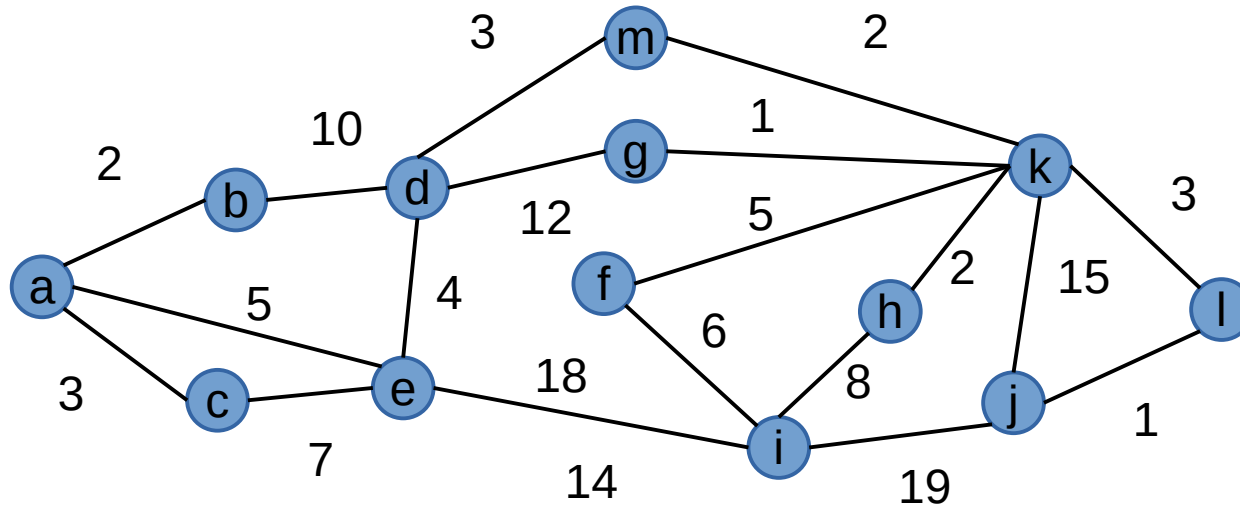
Fonte: Cormen et al, (2009)

- Observação: um grafo pode possuir mais do que uma árvore geradora mínima, se elas possuírem o mesmo valor;



EXERCÍCIO

- Mostre passo a passo a simulação do algoritmo de Kruskal para a produção da árvore geradora mínima dos grafos dados;

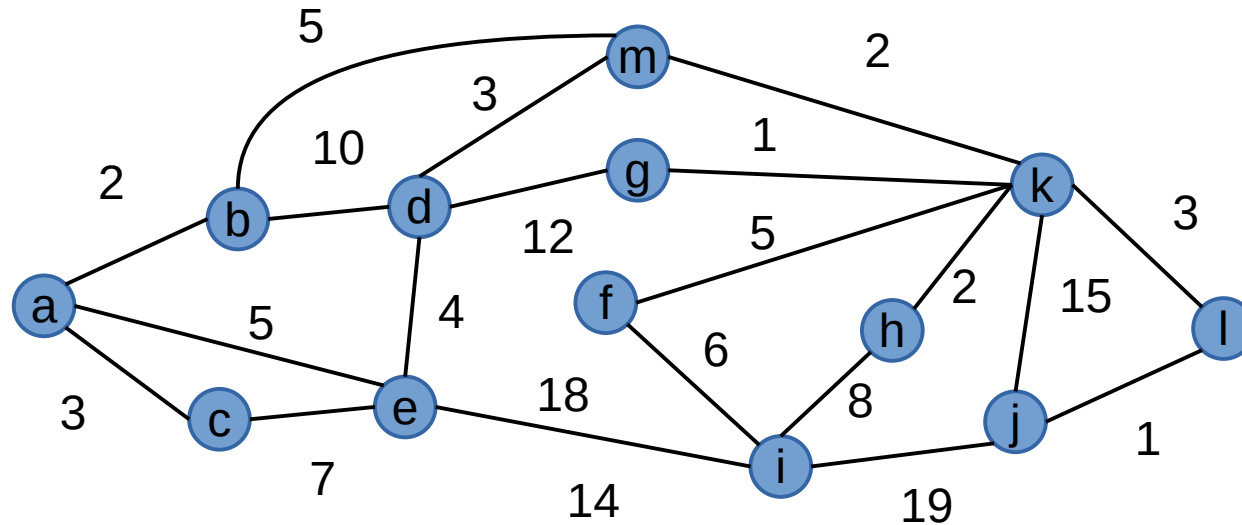


Alex



EXERCÍCIO

- Mostre passo a passo a simulação do algoritmo de Kruskal para a produção da árvore geradora mínima dos grafos dados;

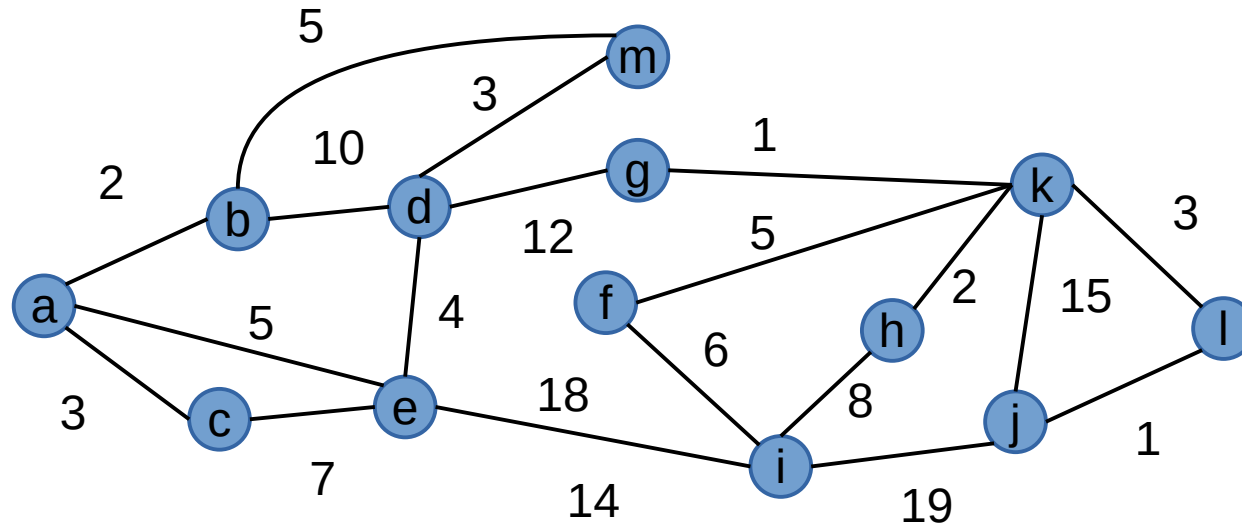


André



EXERCÍCIO

- Mostre passo a passo a simulação do algoritmo de Kruskal para a produção da árvore geradora mínima dos grafos dados;

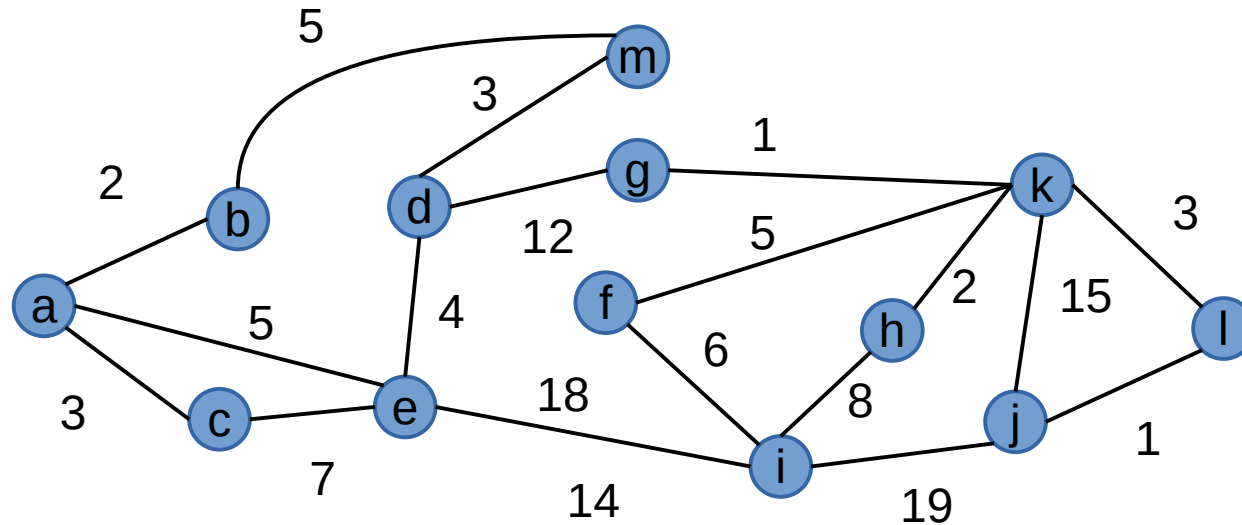


Ariel



EXERCÍCIO

- Mostre passo a passo a simulação do algoritmo de Kruskal para a produção da árvore geradora mínima dos grafos dados;

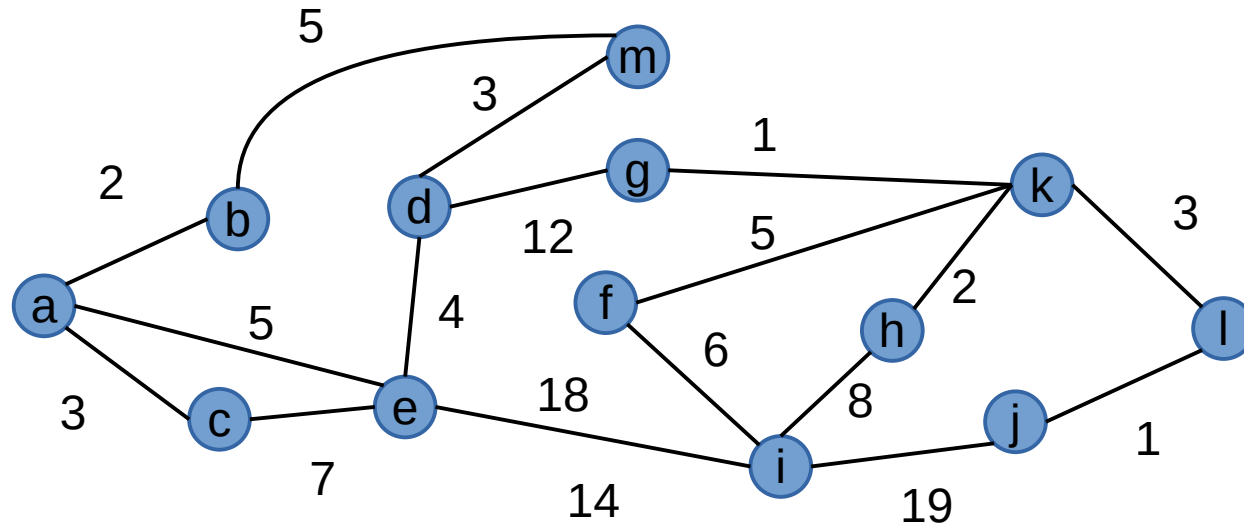


Artur



EXERCÍCIO

- Mostre passo a passo a simulação do algoritmo de Kruskal para a produção da árvore geradora mínima dos grafos dados;

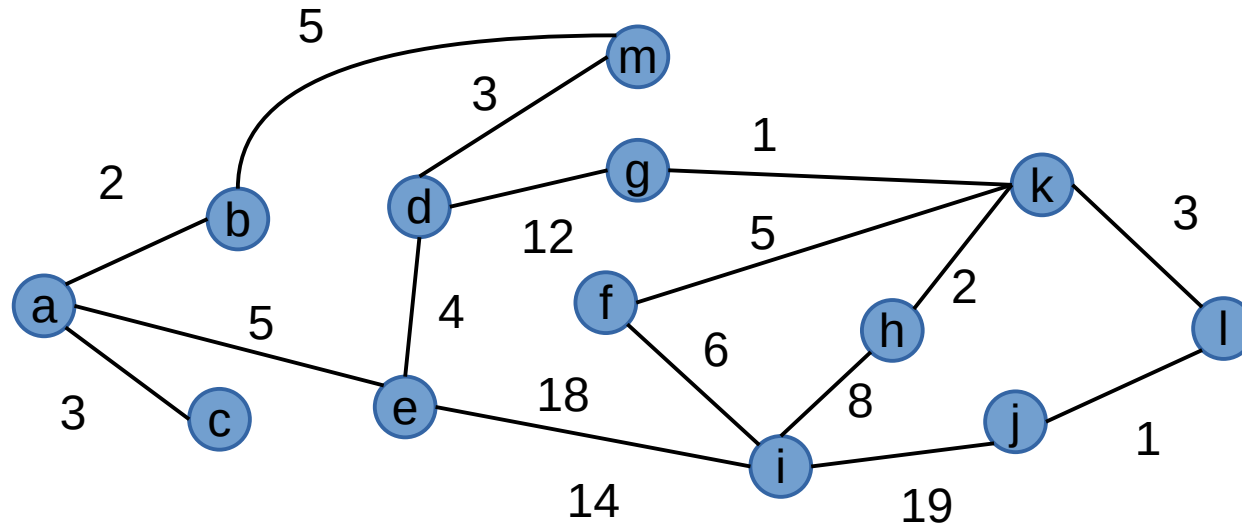


Bruno



EXERCÍCIO

- Mostre passo a passo a simulação do algoritmo de Kruskal para a produção da árvore geradora mínima dos grafos dados;

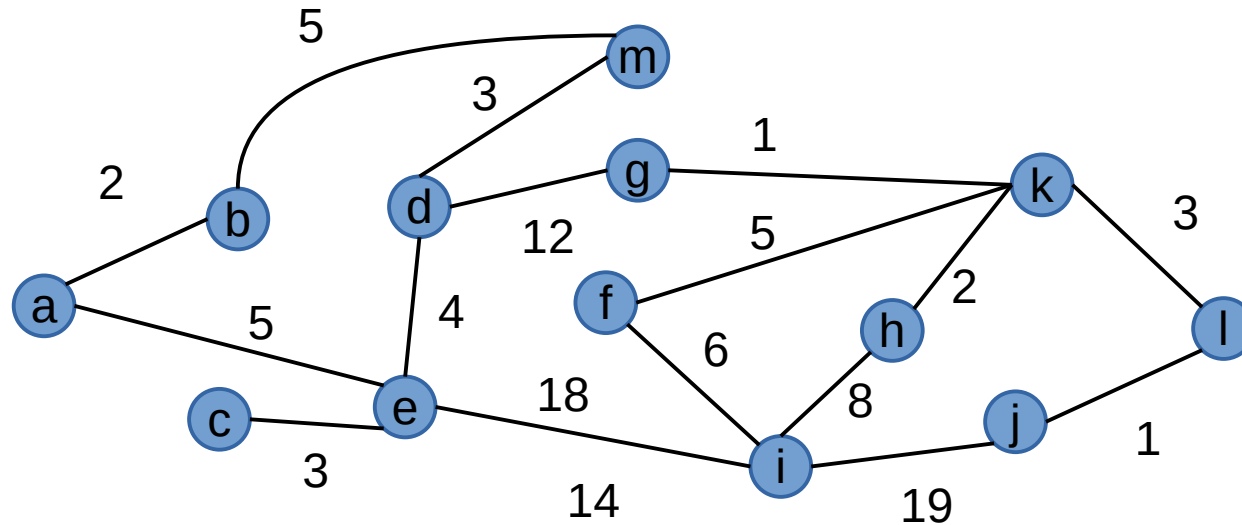


Cauan



EXERCÍCIO

- Mostre passo a passo a simulação do algoritmo de Kruskal para a produção da árvore geradora mínima dos grafos dados;

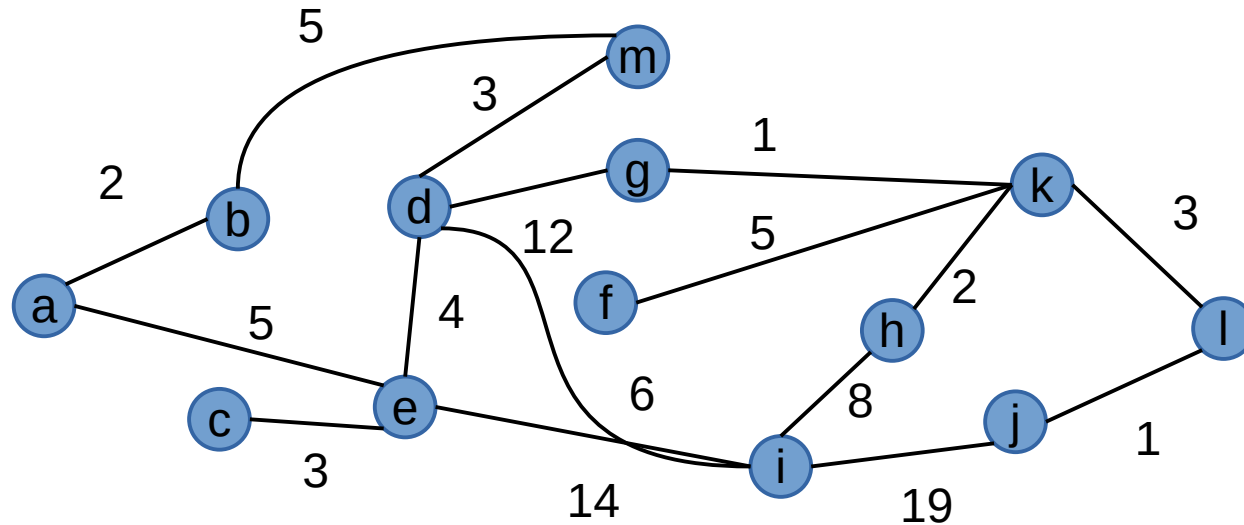


Enzo



EXERCÍCIO

- Mostre passo a passo a simulação do algoritmo de Kruskal para a produção da árvore geradora mínima dos grafos dados;

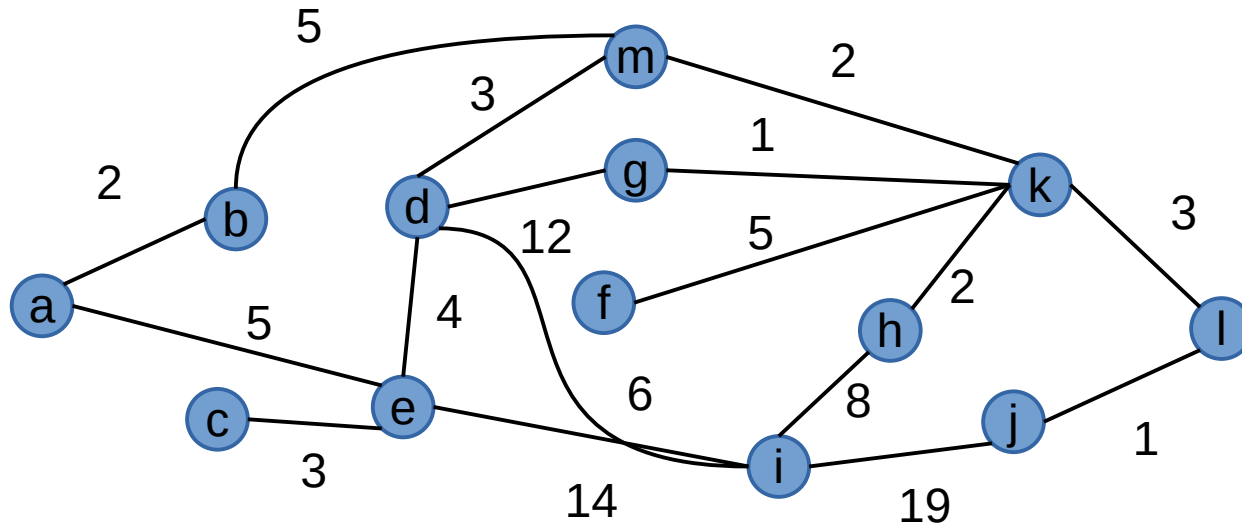


Gabriel



EXERCÍCIO

- Mostre passo a passo a simulação do algoritmo de Kruskal para a produção da árvore geradora mínima dos grafos dados;

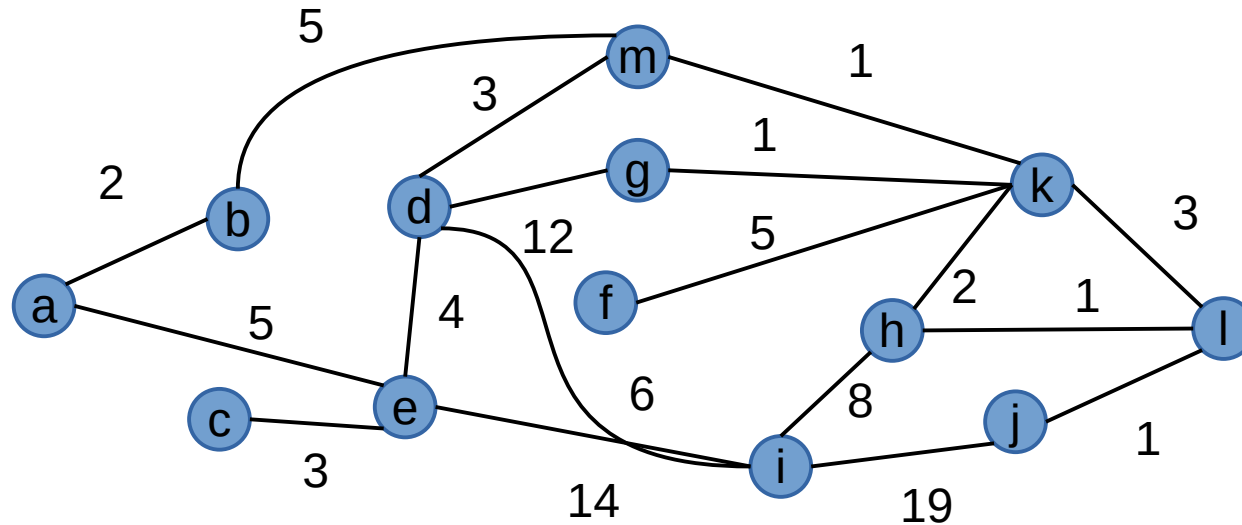


Guilherme



EXERCÍCIO

- Mostre passo a passo a simulação do algoritmo de Kruskal para a produção da árvore geradora mínima dos grafos dados;

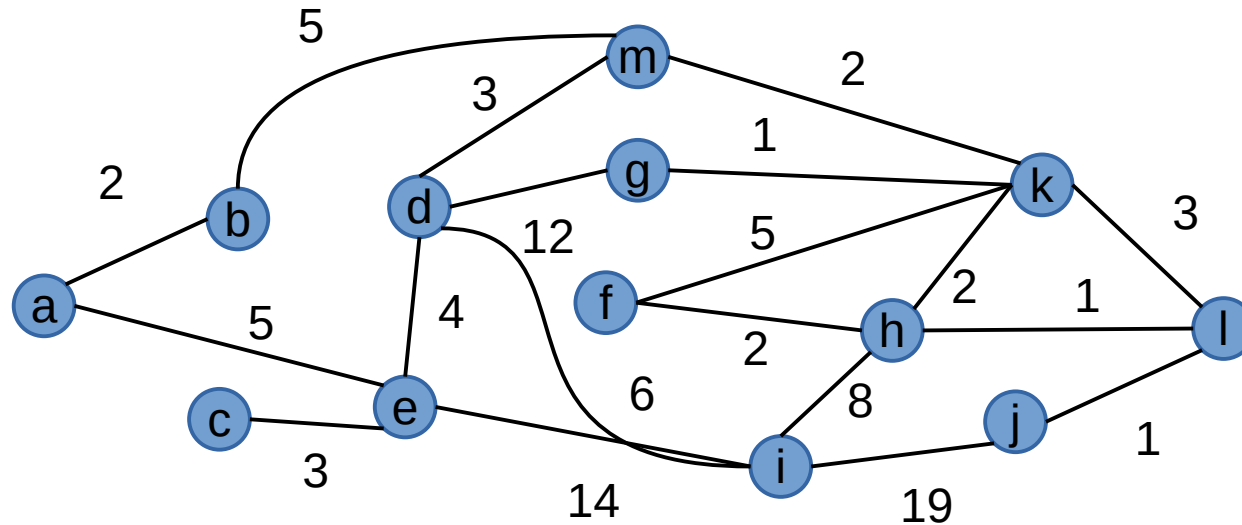


Gustavo



EXERCÍCIO

- Mostre passo a passo a simulação do algoritmo de Kruskal para a produção da árvore geradora mínima dos grafos dados;

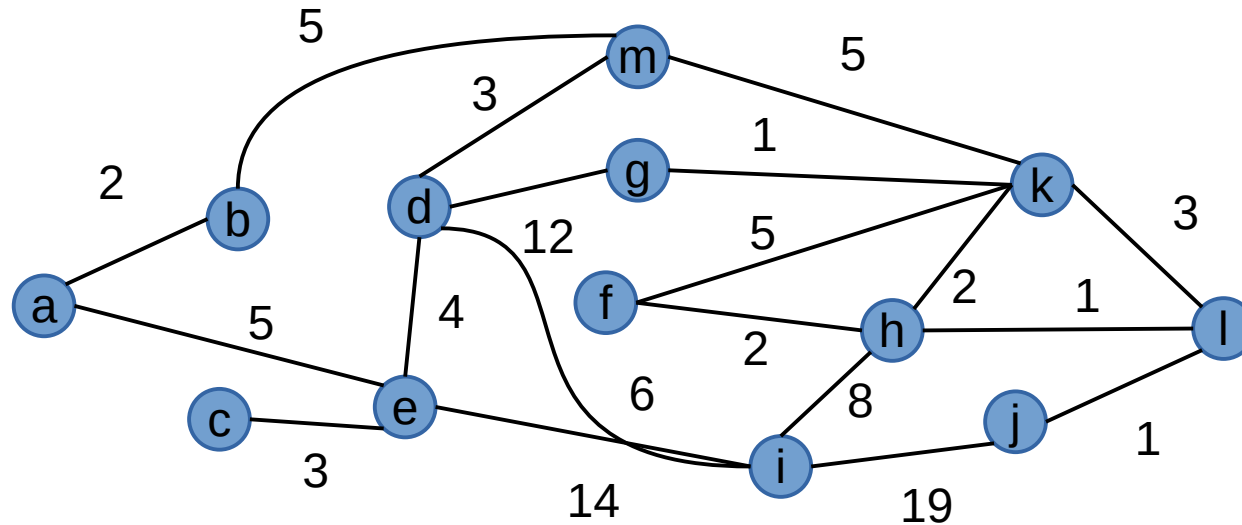


Henrique



EXERCÍCIO

- Mostre passo a passo a simulação do algoritmo de Kruskal para a produção da árvore geradora mínima dos grafos dados;

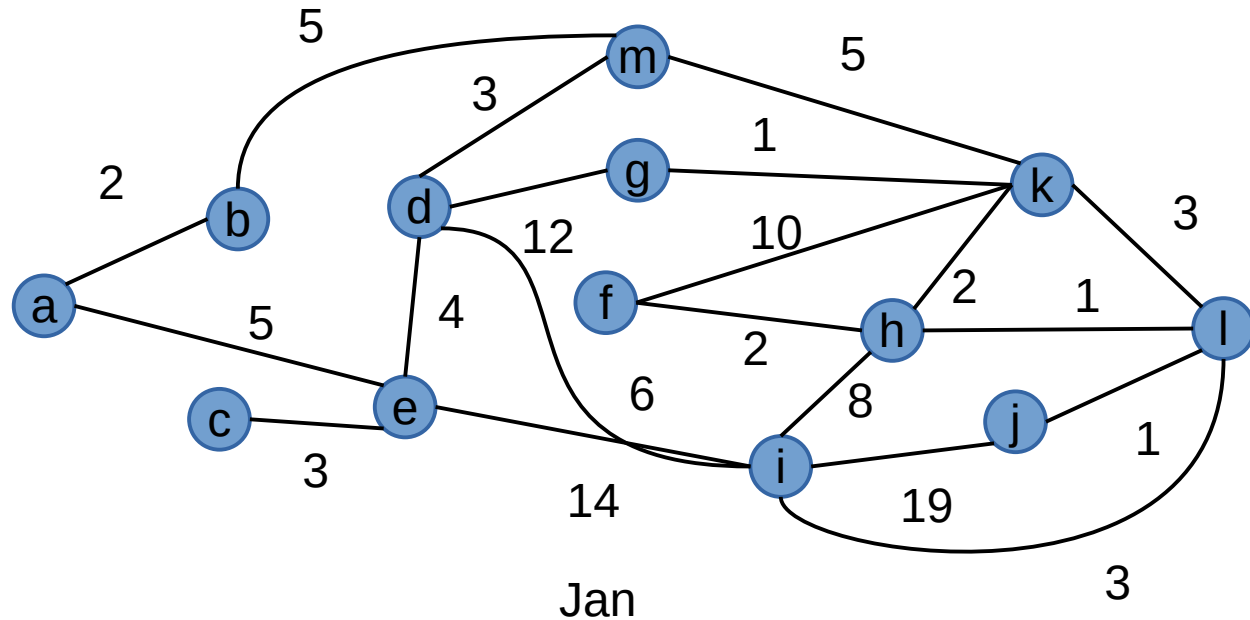


Isabella



EXERCÍCIO

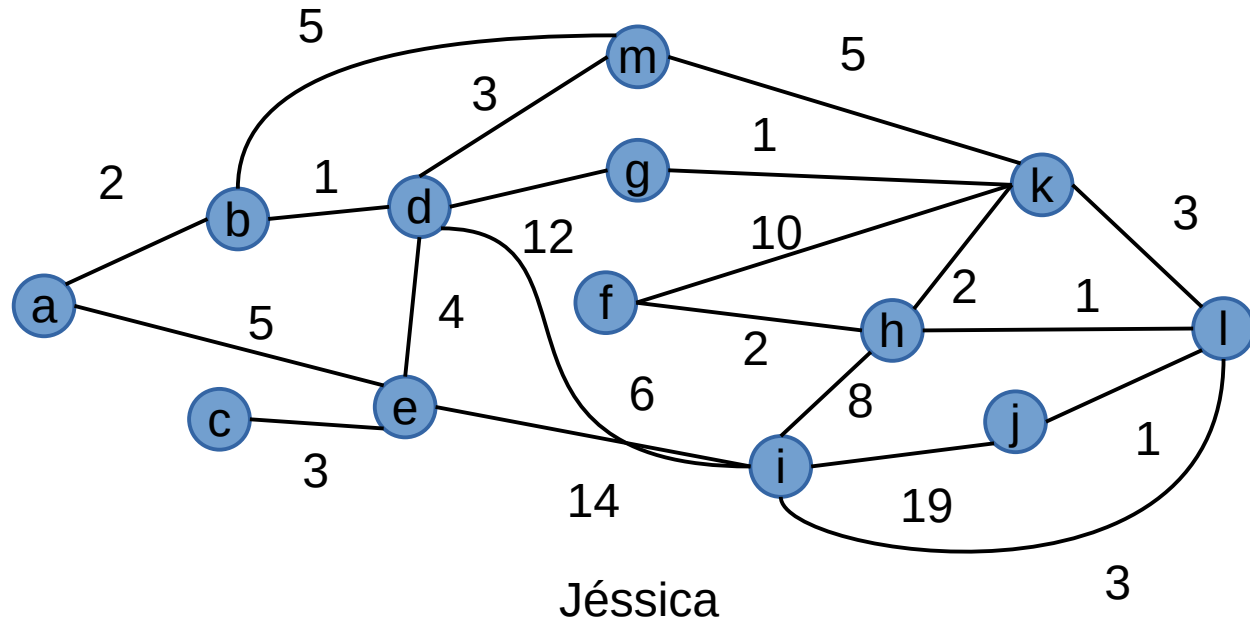
- Mostre passo a passo a simulação do algoritmo de Kruskal para a produção da árvore geradora mínima dos grafos dados;





EXERCÍCIO

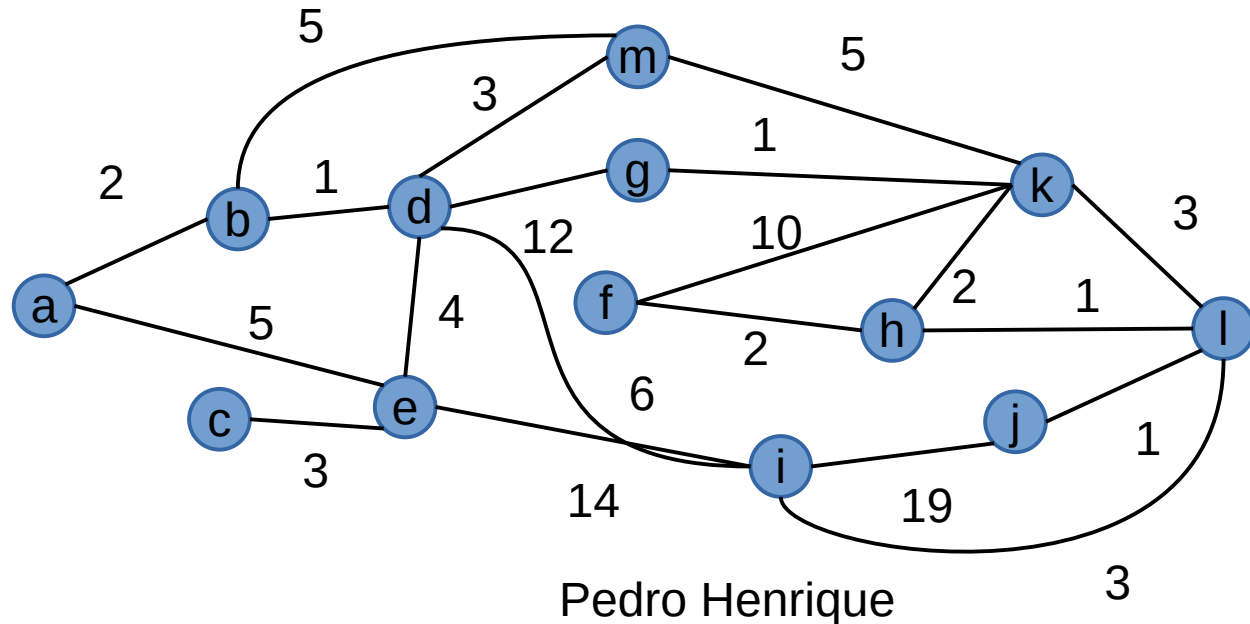
- Mostre passo a passo a simulação do algoritmo de Kruskal para a produção da árvore geradora mínima dos grafos dados;





EXERCÍCIO

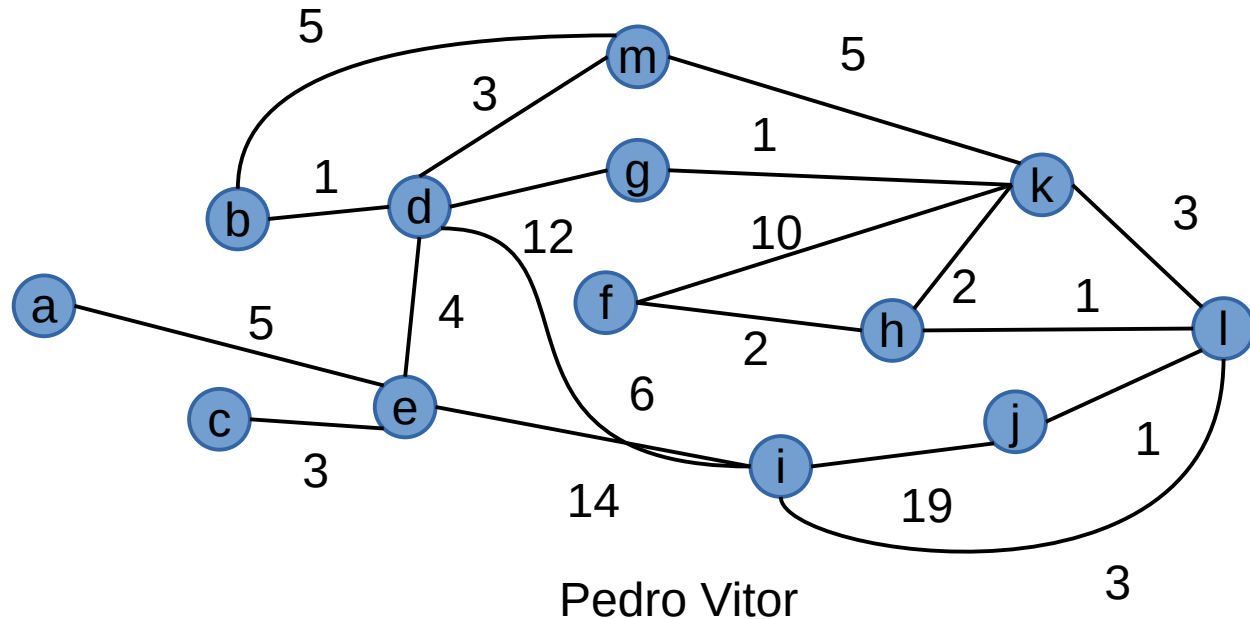
- Mostre passo a passo a simulação do algoritmo de Kruskal para a produção da árvore geradora mínima dos grafos dados;





EXERCÍCIO

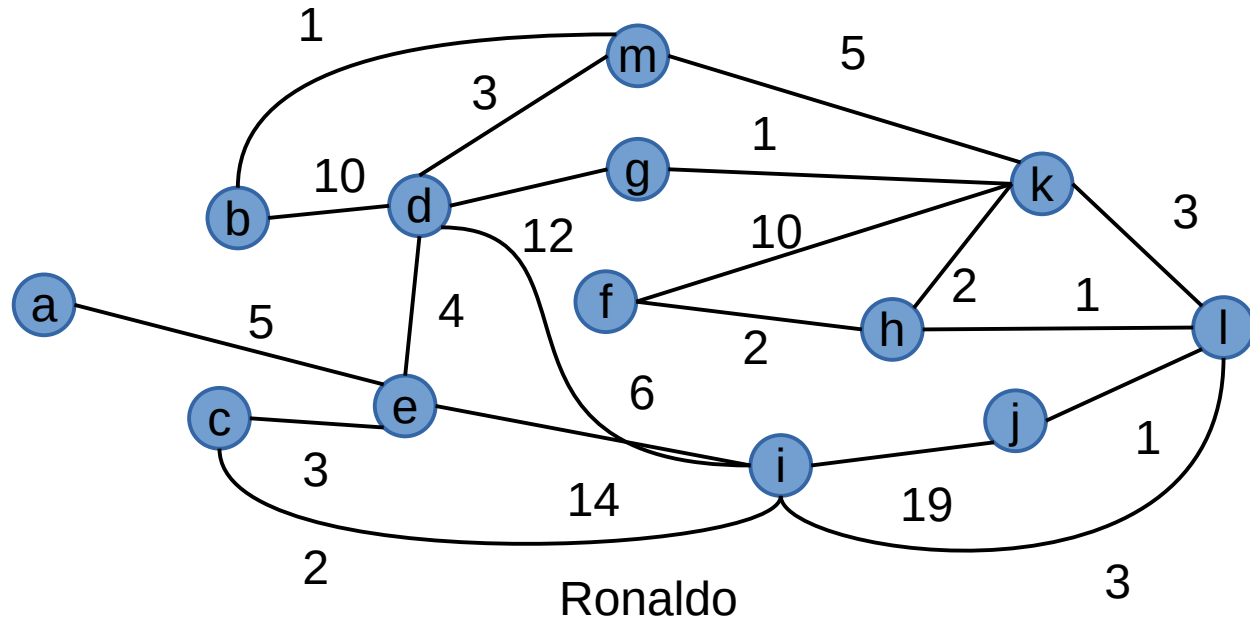
- Mostre passo a passo a simulação do algoritmo de Kruskal para a produção da árvore geradora mínima dos grafos dados;





EXERCÍCIO

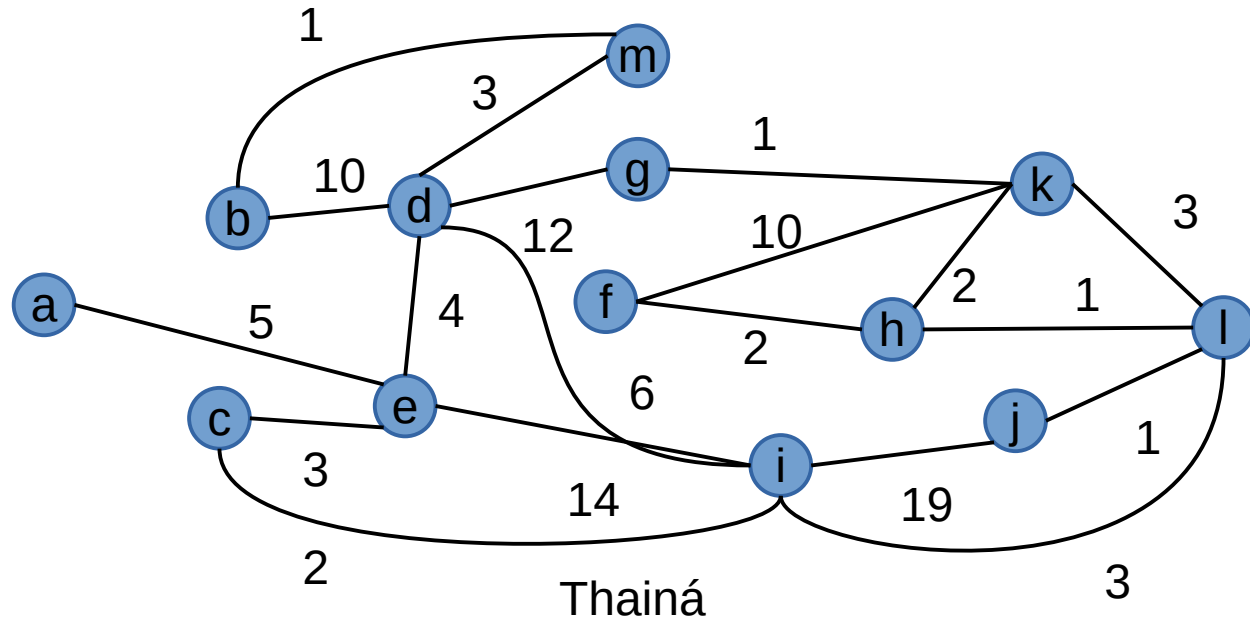
- Mostre passo a passo a simulação do algoritmo de Kruskal para a produção da árvore geradora mínima dos grafos dados;





EXERCÍCIO

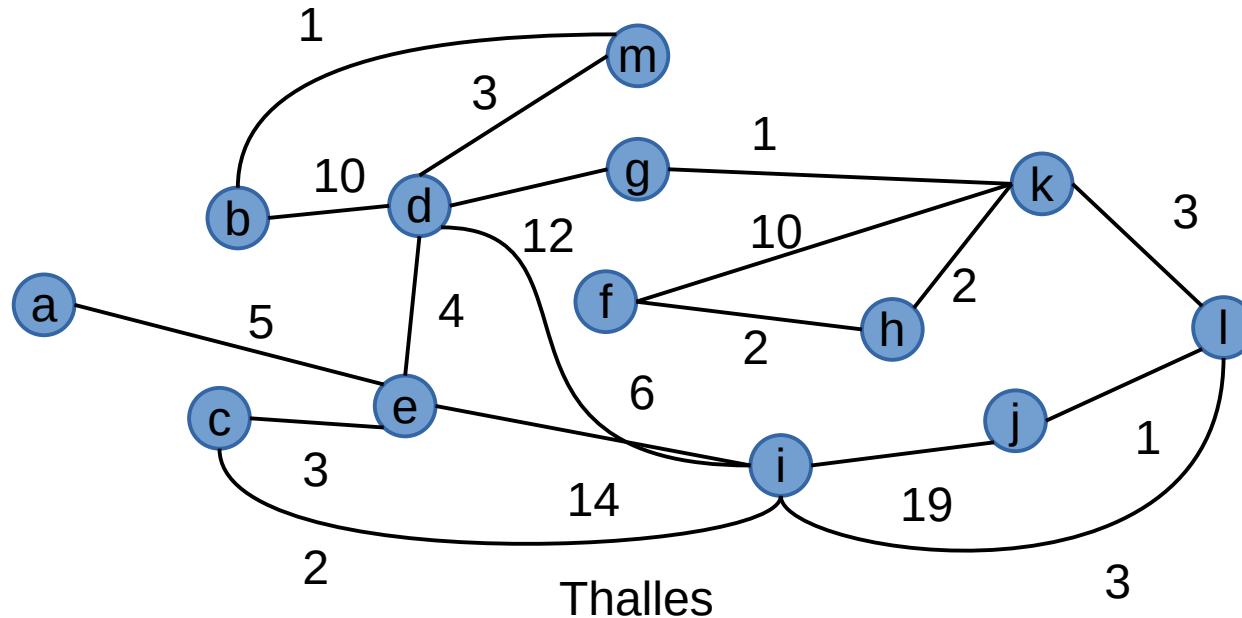
- Mostre passo a passo a simulação do algoritmo de Kruskal para a produção da árvore geradora mínima dos grafos dados;





EXERCÍCIO

- Mostre passo a passo a simulação do algoritmo de Kruskal para a produção da árvore geradora mínima dos grafos dados;





BIBLIOGRAFIA

CORMEN, T. H.; Desmistificando algoritmos. Elsevier. 2014.

CORMEN, T. H.; LEISERSON, C. E.; RIVEST, R. L.; STEIN, C.; Introduction to Algorithms. MIT Press. Third Edition. 2009.

DROZDEK, Adam. Estruturas de Dados e Algoritmos em C++. Thomson Pioneira, 2001

FEOFILOFF, Paulo; Minicurso de análise de algoritmos. Universidade de São Paulo. 2013. .

KNUTH, Donald E.; The Art of Computer Programming – Sorting and Searching. 2o Ed. Boston: Addison-Wesley. 1998.

LEISERSON, Charles E.; STEIN, Clifford; RIVEST, Ronald L.; CORMEN, Thomas H. Algoritmos - Trad. 2ª Ed. Americana, Editora Campus, 2002.

PREISS, Bruno. Estruturas de Dados e Algoritmos. Editora Campus, 2001.

SKIENA, Steven S. The Algorithm Design Manual. Springer-Verlag, 1997. Online: <http://www2.toki.or.id/book/AlgDesignManual/>

SKIENA, Steven S.; REVILLA, Miguel A. Programming Challenges. Springer, 2003.

SKIENA, Steven S.; REVILLA, Miguel A. Programming Challenges. Springer. 2003 Online:
http://acm.cs.buap.mx/downloads/Programming_Challenges.pdf

SKIENA, Steven S. The Algorithm Design Manual. Springer, 2008. Online:
<https://www.inf.ufpr.br/andre/textos-CI355-CI355/TheAlgorithmDesignManual.pdf>